9.5 断面力の総括

［柱］曲げ照査用断面力一覧表

耐久性、使用性(外観)：縁引張応力度検討用

部材番号	算出点位置(m)	算出点名	種別	引張側	M (kN･m)	N (kN)	組合せ
3	JTAN (7.200)	-	Mmax	下側	2731.02	11340.62	8
			Mmin	上側	-2731.02	11340.62	8

耐久性、使用性(外観)：永久作用

部材番号	算出点位置(m)	算出点名	種別	引張側	M (kN･m)	N (kN)	組合せ
3	JTAN (7.200)	-	Mmax	下側	0.00	9902.48	9
			Mmin	下側	0.00	9902.48	9

安全性(破壊)

部材番号	算出点位置(m)	算出点名	種別	引張側	M (kN･m)	N (kN)	組合せ
3	JTAN (7.200)	-	Mmax	下側	6363.79	12758.78	2
			Mmin	上側	-6363.79	12758.78	2

使用性(損傷)

部材番号	算出点位置(m)	算出点名	種別	引張側	M (kN･m)	N (kN)	組合せ
3	JTAN (7.200)	-	Mmax	下側	6067.88	11460.71	13
			Mmin	上側	-6067.88	11460.71	13

最小鉄筋量

部材番号	算出点位置(m)	算出点名	種別	引張側	M (kN･m)	N (kN)	組合せ
3	JTAN (7.200)	-	Mmax	下側	0.00	9902.48	9
			Mmin	下側	0.00	9902.48	9

［柱］せん断照査用断面力一覧表

耐久性：ひび割れ照査必要性の検討用

部材番号	算出点位置(m)	算出点名	種別	引張側	V (kN)	M (kN･m)	N (kN)	組合せ
3	JTAN (7.200)	-	Vmax	上側	0.00	-2731.02	11340.62	8
			Vmin	上側	0.00	-2731.02	11340.62	8

耐久性：永久作用

部材番号	算出点位置(m)	算出点名	種別	引張側	V (kN)	M (kN･m)	N (kN)	組合せ
3	JTAN (7.200)	-	Vmax	下側	0.00	0.00	9902.48	9
			Vmin	下側	0.00	0.00	9902.48	9

耐久性：変動作用

部材番号	算出点位置(m)	算出点名	種別	引張側	V (kN)	M (kN･m)	N (kN)	組合せ
3	JTAN (7.200)	-	Vmax	上側	0.00	-2731.02	1438.14	11
			Vmin	上側	0.00	-2731.02	1438.14	11

安全性(破壊)

部材番号	算出点位置(m)	算出点名	種別	引張側	V (kN)	M (kN･m)	N (kN)	組合せ
3	JTAN (7.200)	-	Vmax	上側	370.57	-4342.44	14094.62	3
			Vmin	下側	-370.57	4342.44	14094.62	3

使用性(損傷)

部材番号	算出点位置(m)	算出点名	種別	引張側	V (kN)	M (kN･m)	N (kN)	組合せ
3	JTAN (7.200)	-	Vmax	上側	353.64	-4136.84	12952.38	12
			Vmin	下側	-353.64	4136.84	12952.38	12

9.6 安全性（破壊）の照査

(1) 曲げ耐力の算定

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は，設計曲げモーメントMdを設計応答値，設計曲げ耐力Mudを設計限界値として，次式により行う．

$$\gamma i \cdot Md \,/\, Mud \leqq 1.0$$

ここに，
- γi ：構造物係数
- Md ：設計曲げモーメント
- Mud ：設計曲げ耐力（$Mud = Mu \,/\, \gamma b$）
- γb ：部材係数

また，軸方向圧縮力に対して次式を満たすことを確かめる．

$$\gamma i \cdot Ncmax \,/\, N'oud \leqq 1.0$$
$$N'oud = (kc \cdot f'cd \cdot Ac + f'yd \cdot Asall) \,/\, \gamma b$$

ここに，
- $Ncmax$ ：部材1本当たりの設計軸方向圧縮力の最大値
- $N'oud$ ：設計軸方向圧縮耐力
- kc ：コンクリートの強度に関する係数（$kc = 1 - 0.003f'ck \leqq 0.85$）
- $f'cd$ ：コンクリートの設計圧縮強度
- Ac ：コンクリートの純断面積（全断面積から軸方向鉄筋の断面積を除く）
- $f'yd$ ：軸方向鉄筋の設計圧縮降伏強度（$f'yk \,/\, \gamma s$）
- $Asall$ ：軸方向鉄筋の全断面積

安全性（破壊）曲げモーメントの照査結果（1/1）　［柱］

部材 算出点名 引張側	部材3(7.2m) 上側	部材3(7.2m) 下側			
断面形状	矩形	矩形			
B (mm)	2500	2500			
H (mm)	3500	3500			
B_f (mm)	-	-			
H_f (mm)	-	-			
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0	40.0			
f'_{cd} (N/mm^2)	30.8	30.8			
軸方向鉄筋	D19-15(490_620)^T D38-64(490_620) D19-15(490_620)	D19-15(490_620) D38-64(490_620) D19-15(490_620)^T			
A_{st} (mm^2)	4286.0	4286.0			
d_{st} (mm)	79.6	79.6			
A_{sc} (mm^2)	4286.0	4286.0			
d_{sc} (mm)	79.6	79.6			
A_{se} (mm^2)	72960.0	72960.0			
E_c (kN/mm^2)	31.0	31.0			
E_s (kN/mm^2)	200.0	200.0			
γ_c	1.30	1.30			
γ_s	1.00	1.00			
γ_b (for M_{ud})	1.10	1.10			
γ_b (for N'_{oud})	1.30	1.30			
γ_i	1.20	1.20			
M_d (kN･m)	-6363.8	6363.8			
N_d (kN)	12758.8	12758.8			
f_{syd} (N/mm^2)	490.0	490.0			
ε'_{cu}	0.00350	0.00350			
ε_s	0.01351	0.01351			
x (mm)	703.7	704.0			
M_u (kN･m)	74898.3	74918.5			
M_{ud} (kN･m)	68089.4	68107.8			
$\gamma_i \cdot M_d/M_{ud}$	0.112 ≦ 1.0	0.112 ≦ 1.0			
曲げ耐力の照査結果	OK	OK			
N_{cmax} (kN)	12758.8	12758.8			
k_c	0.850	0.850			
A_{sall} (mm^2)	81532.1	81532.1			
A_c (mm^2)	8668467.9	8668467.9			
N'_{oud} (kN)	205126.5	205126.5			
$\gamma_i \cdot N_{cmax}/N'_{oud}$	0.075 ≦ 1.0	0.075 ≦ 1.0			
圧縮耐力の照査結果	OK	OK			

(2) せん断に対する照査

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力Vdを設計応答値，設計せん断耐力Vudを設計限界値として，次式により行う．Vudは，部材の条件に応じて次により求める．

$$\gamma i \cdot Vd \ / \ Vud \leqq 1.0$$

1) せん断スパンを入力しない部材

$$Vud = \min(Vyd, Vwcd)$$

2) せん断スパンを入力した部材（自動算出を含む）

$$Vud = \max\{Vdd, \min(Vyd, Vwcd)\}$$

3) 両端固定の部材

$$Vud = \max\{Vasud, \min(Vyd, Vwcd)\}$$

Vsdは，pw・fwyd / f'cd = 0.1 に相当する値（0.1f'cd・bw・z / γb）を上限とする．折曲げ鉄筋の受け持つ分は，スターラップの受け持つ分以下とする．

ここに，

γi	: 構造物係数
Vd	: 設計せん断力
Vud	: 設計せん断耐力
Vyd	: 棒部材の設計せん断耐力（Vyd = Vcd + Vsd）
Vcd	: せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力
Vsd	: せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力
Vwcd	: 設計斜め圧縮破壊耐力
Vdd	: 設計せん断圧縮破壊耐力
Vasud	: 両端固定支持された棒部材の設計せん断耐力

安全性（破壊）せん断力の照査結果（1/2） ［柱］

部材	部材3(7.2m)	部材3(7.2m)			
算出点名					
引張側	上側	下側			
断面形状	矩形	矩形			
B (mm)	2500	2500			
H (mm)	3500	3500			
B_f (mm)	-	-			
H_f (mm)	-	-			
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0	40.0			
f'_{cd} (N/mm^2)	30.8	30.8			
軸方向鉄筋	D19-15(490_620)^T D38-64(490_620) D19-15(490_620)	D19-15(490_620) D38-64(490_620) D19-15(490_620)^T			
A_{st} (mm^2)	4286.0	4286.0			
d_{st} (mm)	79.6	79.6			
A_{sc} (mm^2)	4286.0	4286.0			
d_{sc} (mm)	79.6	79.6			
A_{se} (mm^2)	72960.0	72960.0			
スターラップ	D25-4(390_560)	D25-4(390_560)			
A_w (mm^2)	2026.8	2026.8			
θ (°)	90	90			
s (mm)	250	250			
折曲げ鉄筋	-	-			
A_b (mm^2)	-	-			
θ_b (°)	-	-			
s_b (mm)	-	-			
E_c (kN/mm^2)	31.0	31.0			
E_s (kN/mm^2)	200.0	200.0			
γ_c	1.30	1.30			
γ_s	1.00	1.00			
γ_b (for V_{cd}, V_{wcd}, V_{od})	1.30	1.30			
γ_b (for V_{sd})	1.10	1.10			
γ_b (for V_{dd})	-	-			
γ_i	1.20	1.20			
ρ_c (for V_{cd})	-	-			
M_d (kN･m)	-4342.4	4342.4			
N_d (kN)	14094.6	14094.6			
V_d (kN)	370.6	370.6			
d (mm)	3420.4	3420.4			
せん断スパン長 (mm)	-	-			
せん断スパン比	-	-			
支持条件	-	-			
部材長 (mm)	-	-			
b_w (mm)	2500.0	2500.0			
p_c (%)	0.050	0.050			
M_u (kN･m)	*59951.8	*59975.2			
M_0 (kN･m)	-8221.9	8221.9			
β_d	0.735	0.735			
β_p	0.369	0.369			
β_n	1.274	1.274			
f_{vcd} (N/mm^2)	0.627	0.627			
V_{cd} (kN)	1424.2	1424.1			

*は軸力を考慮せずに算出した曲げ耐力を示す。

部材 算出点名 引張側	部材3(7.2m) 上側	部材3(7.2m) 下側			
z (mm)	2974.3	2974.3			
p_w (%)	0.324	0.324			
f_{wyd} (N/mm^2)	390.0	390.0			
V_{wsd} (kN)	8549.1	8549.1			
p_b (%)	-	-			
f_{byd} (N/mm^2)	-	-			
V_{bsd} (kN)	-	-			
V_{yd} (kN)	9973.3	9973.2			
f_{wcd} (N/mm^2)	6.934	6.934			
V_{wcd} (kN)	45608.1	45608.1			
f_{dd} (N/mm^2)	-	-			
p_w (for V_{dd}) (%)	-	-			
β_p (for V_{dd})	-	-			
β_a	-	-			
β_w	-	-			
α	-	-			
V_{dd} (kN)	-	-			
d (for V_{asud}) (mm)	-	-			
z (for V_{asud}) (mm)	-	-			
p_c (for V_{asud}) (%)	-	-			
f_{ocd} (N/mm^2)	-	-			
f_{wyd} (for V_{asud}) (N/mm^2)	-	-			
p_w (for V_{asud}) (%)	-	-			
M_u (for V_{asud}) (kN･m)	-	-			
M_0 (for V_{asud}) (kN･m)	-	-			
β_d (for V_{asud})	-	-			
β_p (for V_{asud})	-	-			
β_n (for V_{asud})	-	-			
β_w (for V_{asud})	-	-			
$\tan\theta_c$	-	-			
h_c (mm)	-	-			
V_{od} (kN)	-	-			
V_{sd} (for V_{asud}) (kN)	-	-			
V_{asud} (kN)	-	-			
V_{ud} (kN)	9973.3	9973.2			
$\gamma_i \cdot V_d / V_{ud}$	0.045 ≦ 1.0	0.045 ≦ 1.0			
照査結果	OK	OK			
摘要	-	-			

9.7 耐久性の照査

(1) 曲げひび割れの検討

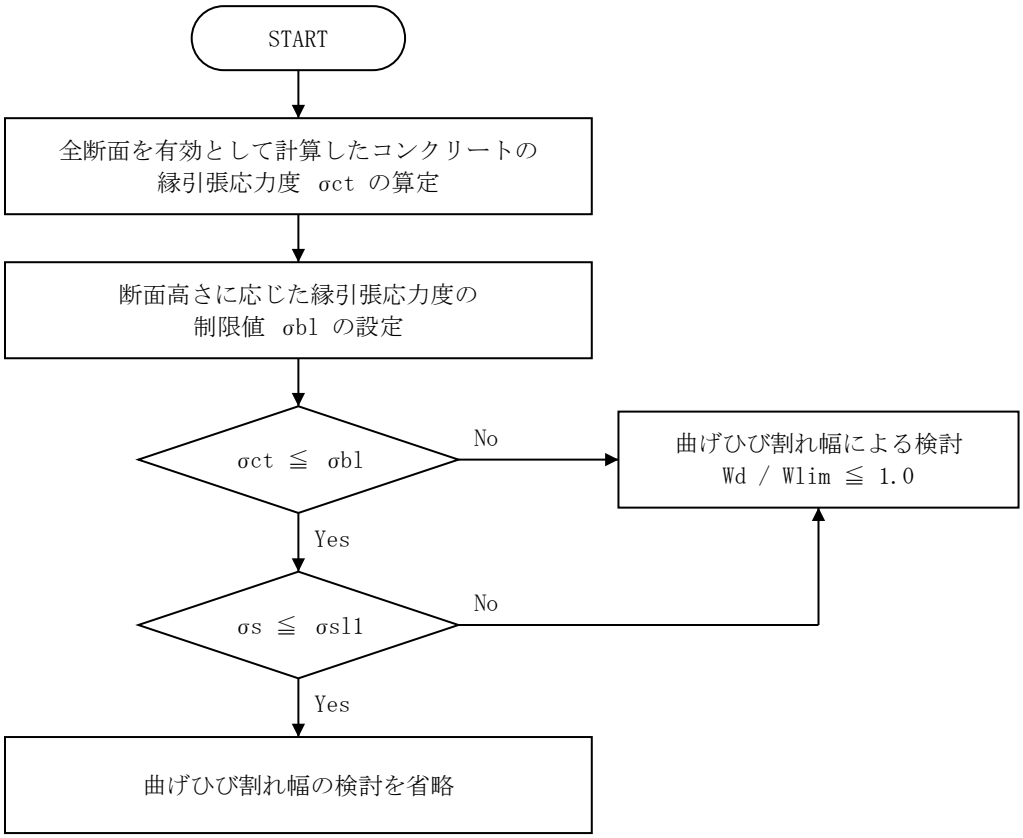
1) 永久作用によるコンクリートの縁圧縮応力度の検討

永久作用によるコンクリートの縁圧縮応力度 σcが，設計圧縮強度f'cdの40%以下であることを確かめる．

$$\sigma c \ / \ 0.4f'cd \leqq 1.0$$

2) 曲げひび割れに対する部材の検討方法

曲げひび割れに対する部材の検討は，全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度 σctが断面高さに応じた縁引張応力度の制限値 σbl以下で，かつ永久作用による引張鉄筋の応力度 σsが永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σsl1以下の場合は，曲げひび割れ幅の検討を省略し，それ以外の場合は，曲げひび割れ幅Wdによる検討を行う．



3) 永久作用による引張鉄筋の応力度による検討

永久作用による引張鉄筋の応力度 σsが，永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σsl1に対し，次式を満たすことを検討する．

$$\sigma s \ / \ \sigma sl1 \leqq 1.0$$

ここに，　σs　　：永久作用による引張鉄筋の設計応力度
　　σsl1　　：永久作用による引張鉄筋応力度の制限値

4) 曲げひび割れ幅の検討

曲げひび割れの検討は，コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅Wdがひび割れ幅の制限値Wlimに対して，次式を満たす方法により行う．

$$Wd / Wlim \leqq 1.0$$

$$Wd = 1.1 \cdot k1 \cdot k2 \cdot k3 \cdot k4\{4c + 0.7(Cs - \phi)\}(\sigma se / Es + \varepsilon'csd)$$

ここに,

Wd	:	コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅
k1	:	鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数
k2	:	コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数
k3	:	引張鋼材の段数の影響を表す係数
k4	:	曲げひび割れの変動を考慮する係数
c	:	かぶり
Cs	:	鋼材の中心間隔
ϕ	:	鋼材径
$\varepsilon'csd$	:	収縮・クリープ等によるひび割れ幅の増加を考慮する数値
σse	:	鋼材位置のコンクリートの応力度が0の状態からの鉄筋応力度の増加量
Es	:	鋼材のヤング係数
Wlim	:	ひび割れ幅の制限値

耐久性　曲げひび割れの照査結果（1/1）　［柱］

部材 算出点名 引張側	部材3(7.2m) 下側				
断面形状	矩形				
B (mm)	2500				
H (mm)	3500				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	40.0				
軸方向鉄筋	D19-15(490_620)^T				
A_{st} (mm^2)	4286.0				
d_{st} (mm)	79.6				
A_{sc} (mm^2)	-				
d_{sc} (mm)	-				
A_{se} (mm^2)	-				
E_c (kN/mm^2)	31.0				
E_s (kN/mm^2)	200.0				
γ_c	1.00				
γ_s	1.00				
M_{pd} (kN･m)	0.0				
N_{pd} (kN)	9902.5				
M_{hd} (kN･m)	2731.0				
N_{hd} (kN)	11340.6				
M_{pd} (for σ_c) (kN･m)	0.0				
N_{pd} (for σ_c) (kN)	9902.5				
E_s/E_c	6.45				
水掛かりの程度	常時乾燥				
σ_c (N/mm^2)	1.137				
$\sigma_c/0.4f'_{cd}$	0.071 ≦ 1.0				
応力度制限の照査結果	OK				
σ_{ct} (N/mm^2)	0.000				
σ_{bl} (N/mm^2)	2.500				
σ_{ct}/σ_{bl}	0.000 ≦ 1.0				
σ_s (N/mm^2)	-7.23				
σ_{sl1} (N/mm^2)	140.00				
σ_s/σ_{sl1}	0.000 ≦ 1.0				
省略判定	全断面圧縮				
ϕ (mm)	-				
c_s (mm)	-				
c (for w_d) (mm)	-				
n (段)	-				
ε'_{csd} (x10^{-6})	-				
σ_{se} (N/mm^2)	-				
k_1	-				
k_2	-				
k_3	-				
k_4	-				
w_d (mm)	-				
c (for w_{lim}) (mm)	-				
w_{lim} (mm)	-				
w_d/w_{lim}	-				
照査結果	OK				

9.8 使用性（損傷）の照査

(1) 曲げ耐力の算定

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は，設計曲げモーメントMdを設計応答値，設計曲げ降伏耐力Mydを設計限界値として，次式により行う．

$$\gamma i \cdot Md \,/\, Myd \leqq 1.0$$

ここに，　γi　　：構造物係数
　　Md　　：設計曲げモーメント
　　Myd　　：設計曲げ降伏耐力（Myd = My / γb）
　　γb　　：部材係数

使用性（損傷）曲げモーメントの照査結果（1/1）　［柱］

部材 算出点名 引張側	部材3(7.2m) 上側	部材3(7.2m) 下側			
断面形状	矩形	矩形			
B (mm)	2500	2500			
H (mm)	3500	3500			
B_f (mm)	-	-			
H_f (mm)	-	-			
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0	40.0			
f'_{cd} (N/mm^2)	30.8	30.8			
軸方向鉄筋	D19-15(490_620)^T D38-64(490_620) D19-15(490_620)	D19-15(490_620) D38-64(490_620) D19-15(490_620)^T			
A_{st} (mm^2)	4286.0	4286.0			
d_{st} (mm)	79.6	79.6			
A_{sc} (mm^2)	4286.0	4286.0			
d_{sc} (mm)	79.6	79.6			
A_{se} (mm^2)	72960.0	72960.0			
E_c (kN/mm^2)	31.0	31.0			
E_s (kN/mm^2)	200.0	200.0			
γ_c	1.30	1.30			
γ_s	1.00	1.00			
γ_b	1.00	1.00			
γ_i	1.20	1.20			
M_d (kN･m)	-6067.9	6067.9			
N_d (kN)	11460.7	11460.7			
f_{syd} (N/mm^2)	490.0	490.0			
ε'_{cu}	0.00094	0.00094			
ε_s	0.00245	0.00245			
x (mm)	949.3	949.4			
M_y (kN･m)	50915.7	50938.3			
M_{yd} (kN･m)	50915.7	50938.3			
$\gamma_i \cdot M_d/M_{yd}$	0.143 ≦ 1.0	0.143 ≦ 1.0			
照査結果	OK	OK			

(2) せん断に対する照査

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力Vdを設計応答値，設計せん断耐力Vudを設計限界値として，次式により行う．Vudは，部材の条件に応じて次により求める．

$$\gamma i \cdot Vd \ / \ Vud \leqq 1.0$$

1) せん断スパンを入力しない部材

$$Vud = \min(Vyd, Vwcd)$$

2) せん断スパンを入力した部材（自動算出を含む）

$$Vud = \max\{Vdd, \min(Vyd, Vwcd)\}$$

3) 両端固定の部材

$$Vud = \max\{Vasud, \min(Vyd, Vwcd)\}$$

Vsdは，pw・fwyd / f'cd = 0.1 に相当する値（0.1f'cd・bw・z / γb）を上限とする．折曲げ鉄筋の受け持つ分は，スターラップの受け持つ分以下とする．

ここに，

γi	: 構造物係数
Vd	: 設計せん断力
Vud	: 設計せん断耐力
Vyd	: 棒部材の設計せん断耐力（Vyd = Vcd + Vsd）
Vcd	: せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力
Vsd	: せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力
Vwcd	: 設計斜め圧縮破壊耐力
Vdd	: 設計せん断圧縮破壊耐力
Vasud	: 両端固定支持された棒部材の設計せん断耐力

使用性（損傷）せん断力の照査結果（1/2） ［柱］

部材 算出点名 引張側	部材3(7.2m) 上側	部材3(7.2m) 下側			
断面形状	矩形	矩形			
B (mm)	2500	2500			
H (mm)	3500	3500			
B_f (mm)	-	-			
H_f (mm)	-	-			
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0	40.0			
f'_{cd} (N/mm^2)	30.8	30.8			
軸方向鉄筋	D19-15(490_620)^T D38-64(490_620) D19-15(490_620)	D19-15(490_620) D38-64(490_620) D19-15(490_620)^T			
A_{st} (mm^2)	4286.0	4286.0			
d_{st} (mm)	79.6	79.6			
A_{sc} (mm^2)	4286.0	4286.0			
d_{sc} (mm)	79.6	79.6			
A_{se} (mm^2)	72960.0	72960.0			
スターラップ	D25-4(390_560)	D25-4(390_560)			
A_w (mm^2)	2026.8	2026.8			
θ (°)	90	90			
s (mm)	250	250			
折曲げ鉄筋	-	-			
A_b (mm^2)	-	-			
θ_b (°)	-	-			
s_b (mm)	-	-			
E_c (kN/mm^2)	31.0	31.0			
E_s (kN/mm^2)	200.0	200.0			
γ_c	1.30	1.30			
γ_s	1.00	1.00			
γ_b (for V_{cd}, V_{wcd}, V_{od})	1.30	1.30			
γ_b (for V_{sd})	1.10	1.10			
γ_b (for V_{dd})	-	-			
γ_i	1.20	1.20			
ρ_c (for V_{cd})	-	-			
M_d (kN･m)	-4136.8	4136.8			
N_d (kN)	12952.4	12952.4			
V_d (kN)	353.6	353.6			
d (mm)	3420.4	3420.4			
せん断スパン長 (mm)	-	-			
せん断スパン比	-	-			
支持条件	-	-			
部材長 (mm)	-	-			
b_w (mm)	2500.0	2500.0			
p_c (%)	0.050	0.050			
M_u (kN･m)	*59951.8	*59975.2			
M_0 (kN･m)	-7555.6	7555.6			
β_d	0.735	0.735			
β_p	0.369	0.369			
β_n	1.252	1.252			
f_{vcd} (N/mm^2)	0.627	0.627			
V_{cd} (kN)	1399.3	1399.2			

*は軸力を考慮せずに算出した曲げ耐力を示す。 (Part 1)

使用性（損傷）せん断力の照査結果（2/2）　［柱］

部材 算出点名 引張側	部材3(7.2m) 上側	部材3(7.2m) 下側			
z (mm)	2974.3	2974.3			
p_w (%)	0.324	0.324			
f_{wyd} (N/mm^2)	390.0	390.0			
V_{wsd} (kN)	8549.1	8549.1			
p_b (%)	-	-			
f_{byd} (N/mm^2)	-	-			
V_{bsd} (kN)	-	-			
V_{yd} (kN)	9948.5	9948.4			
f_{wcd} (N/mm^2)	6.934	6.934			
V_{wcd} (kN)	45608.1	45608.1			
f_{dd} (N/mm^2)	-	-			
p_w (for V_{dd}) (%)	-	-			
β_p (for V_{dd})	-	-			
β_a	-	-			
β_w	-	-			
α	-	-			
V_{dd} (kN)	-	-			
d (for V_{asud}) (mm)	-	-			
z (for V_{asud}) (mm)	-	-			
p_c (for V_{asud}) (%)	-	-			
f_{ocd} (N/mm^2)	-	-			
f_{wyd} (for V_{asud}) (N/mm^2)	-	-			
p_w (for V_{asud}) (%)	-	-			
M_u (for V_{asud}) (kN･m)	-	-			
M_0 (for V_{asud}) (kN･m)	-	-			
β_d (for V_{asud})	-	-			
β_p (for V_{asud})	-	-			
β_n (for V_{asud})	-	-			
β_w (for V_{asud})	-	-			
$\tan\theta_c$	-	-			
h_c (mm)	-	-			
V_{od} (kN)	-	-			
V_{sd} (for V_{asud}) (kN)	-	-			
V_{asud} (kN)	-	-			
V_{ud} (kN)	9948.5	9948.4			
$\gamma_i \cdot V_d / V_{ud}$	0.043 ≦ 1.0	0.043 ≦ 1.0			
照査結果	OK	OK			
摘要	-	-			

(Part 2)

9.9 最小鉄筋量及び最大鉄筋量

1) 最小鉄筋量

曲げひび割れ発生モーメントMcrdが設計曲げ降伏耐力Mydより小さいことを確かめる.

$$Mcrd / Myd < 1.0$$
$$Mcrd = (fbcd + Nd / Ac) \cdot Zc$$

ここに,
- Mcrd : 曲げひび割れ発生モーメント
- Myd : 設計曲げ降伏耐力 (Myd = My / γb)
- fbcd : コンクリートの設計曲げひび割れ強度
- Nd : 設計軸方向力
- Ac : コンクリートの断面積（鉄筋を無視する）
- Zc : コンクリートの断面係数（鉄筋を無視する）

また，軸方向力の最大値に対して，軸方向鉄筋の総断面積Asが次式を満たすことを確かめる.

$$0.008Ac / As \leqq 1.0$$
$$Ac = \gamma i \cdot \gamma b \cdot N'd / (kc \cdot f'cd + 0.008f'yd)$$

ここに,
- As : 軸方向鉄筋の総断面積
- Ac : 軸方向力の最大値から定まるコンクリートの断面積
- N'd : 部材1本当たりの設計軸方向圧縮力の最大値
- kc : コンクリートの強度に関する係数 (kc = 1 − 0.003f'ck ≦ 0.85)
- f'cd : コンクリートの設計圧縮強度
- f'yd : 軸方向鉄筋の設計圧縮降伏強度 (f'yk / γs)
- γi, γb : 最小鉄筋量の算定に用いる構造物係数および部材係数

2) 最大鉄筋量

引張鉄筋比ptが釣合鉄筋比pbの75%以下であることを確かめる.

$$pt / 0.75pb \leqq 1.0$$

ここに,
- pt : 引張鉄筋比 (pt = Ast / (b・d))
- Ast : 引張鉄筋の断面積
- b : 部材の幅（T形断面はウェブの幅）
- d : 有効高さ
- pb : 釣合鉄筋比

部材 算出点名 引張側	部材3(7.2m) 下側				
断面形状	矩形				
B (mm)	2500				
H (mm)	3500				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	52.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	52.0				
軸方向鉄筋	D19-15(490_620) D38-64(490_620) D19-15(490_620)^T				
A_{st} (mm^2)	4286.0				
d_{st} (mm)	79.6				
A_{sc} (mm^2)	4286.0				
d_{sc} (mm)	79.6				
A_{se} (mm^2)	72960.0				
E_c (kN/mm^2)	33.4				
E_s (kN/mm^2)	200.0				
γ_c	1.00				
γ_s	1.00				
γ_b	1.10				
ρ_m	1.30				
M_d (kN･m)	0.0				
N_d (kN)	9902.5				
f_{tk} (N/mm^2)	3.204				
d_{max} (mm)	25.0				
G_{ft} (N/mm)	0.109				
l_{ch} (mm)	355.0				
h (mm)	3500.0				
k_{0b}	1.022				
k_{1b}	1.000				
f_{bck} (N/mm^2)	3.275				
f_{bcd} (N/mm^2)	3.275				
A_c (mm^2)	8750000.0				
Z_c (x10^{3}mm^3)	5104166.7				
M_{crd} (kN･m)	22493.4				
f_{syd} (N/mm^2)	490.0				
ε'_{cu}	0.00069				
ε_s	0.00245				
x (mm)	750.4				
M_y (kN･m)	52182.5				
M_{yd} (kN･m)	47438.7				
M_{crd}/M_{yd}	0.474 < 1.0				

（コンクリートの材料定数は材料修正係数ρ_mを考慮した値を示す。）

最小鉄筋量の照査結果 (2/2)　　[柱]

部材 算出点名 引張側	部材3(7.2m) 下側				
N'_d (kN)	9902.5				
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0				
γ_c	1.30				
f'_{cd} (N/mm^2)	30.8				
f'_{yd} (N/mm^2)	490.0				
k_c	0.850				
γ_i	1.00				
γ_b	1.30				
A_c (mm^2)	428053.8				
$0.008A_c$ (mm^2)	3424.4				
A_s (mm^2)	81532.1				
$0.008A_c/A_s$	0.042 ≦ 1.0				
照査結果	OK				

(Part 2)

最大鉄筋量の照査結果（1/1）　［柱］

部材 算出点名 引張側	部材3(7.2m) 下側				
断面形状	矩形				
B (mm)	2500				
H (mm)	3500				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	30.8				
軸方向鉄筋	D19-15(490_620) D38-64(490_620) D19-15(490_620)^T				
A_{st} (mm^2)	4286.0				
d_{st} (mm)	79.6				
A_{sc} (mm^2)	4286.0				
d_{sc} (mm)	79.6				
A_{se} (mm^2)	72960.0				
γ_c	1.30				
γ_s	1.00				
f_{syd} (N/mm^2)	490.0				
E_s (kN/mm^2)	200.0				
$0.88-0.004f'_{ck}$	0.720				
α	0.68				
$(155-f'_{ck})/30000$	0.00383				
ε'_{cu}	0.00350				
ε_{sy}	0.00245				
N'_d (kN)	9902.5				
b (mm)	2500.0				
d (mm)	3420.4				
x_b (mm)	2012.0				
ε'_s	0.00336				
σ'_s (N/mm^2)	490.0				
p_b (%)	2.326				
$0.75p_b$ (%)	1.744				
p_t (%)	0.050				
$p_t/0.75p_b$	0.029 ≦ 1.0				
照査結果	OK				

$p_t=A_{st}/(b\cdot d)$